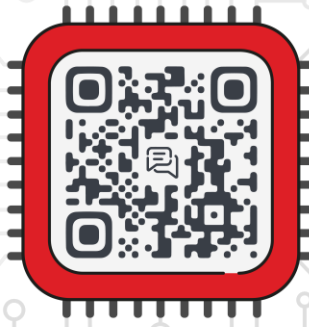




نظري

7

12

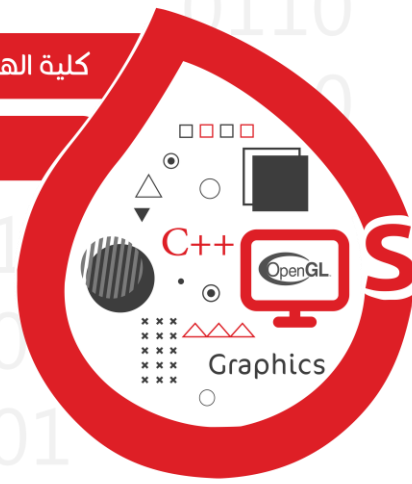
1440 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Camera & Canonical Viewing Volume

د. عمار النحاس



RB Informatics; 18/11/2025

بيانات حاسوبية

في المحاضرة السابقة تكلمنا عن الكاميرا، وقلنا ان الكاميرا في ال computer Graphic لها مجموعة من الخصائص. هذه الكاميرا الافتراضية وهمية وغير موجودة في الواقع بل نحن تصورناها لنقوم على أساسها بعملية الإسقاط (التي تعكس جميع خصائص الكاميرا) وعملية ال clipping. فعملية الإسقاط و عملية ال clipping هما نتيجة لهذه الكاميرا الوهمية التي اخترناها. مثلاً: عندما اخترنا زاوية رؤية الكاميرا على أساسها سنحدد المسافة بين مركز الإسقاط ومستوي الإسقاط (هذا سؤال هام)

و الان كيف سننتقل من خصائص الكاميرا إلى هذه الأفكار التي تحدثنا عنها؟ إذا قمنا بتحديد خصائص الكاميرا عندئذ نكون تلقائياً قد حددنا مستوي الإحداثيات...كيف نقوم بذلك؟

VRC (View Reference Coordinates):

هو نظام إحداثيات "محمول" يتحرك مع الكاميرا أينما ذهبت، وإحداثياته هي (u, v, n) .

بداية

موقع الكاميرا (view reference point) VRP: يكون هو مبدأ الإحداثيات لجملة احداثيات الكاميرا ويجب ان يكون أحد نقاط مستوي الإسقاط.

لماذا موقع الكاميرا هو احد نقاط مستوي الإسقاط؟ لان الإسقاط بالنهاية يتم على الكاميرا لأننا في النهاية لا يهنا موقع وجود الأشياء بل يهنا فقط أين ستسقط ظلالها على مستوى الرؤية (View Plane) المرتبط بالكاميرا.

الكاميرا أيضا لها شعاعين:

- Look Vector): يجب ان يكون عامودي على مستوي الإسقاط، ويسمى أيضا (View Plane Normal-VPN).
- Up Vector): يجب أن يكون يقع في مستوي الإسقاط أي يوازي مستوي الإسقاط، ويسمى أيضاً (Viewing-up Vector).

من خلال هذان الشعاعان استطيع تحديد مستوي الإسقاط.

تبقى لي الشعاع الثالث كيف احده؟؟

استطيع تحديد الشعاع الثالث من خلال الجداء الخارجي بين شعاع الـ look vector و شعاع الـ up vector. اذاً أصبحت جملة احداثيات الكاميرا جاهزة.

مبدأ إحداثيات الكاميرا هو موقعها، شعاع الـ look vector هو Z، شعاع الـ up vector هو Y، والشعاع الثالث هو X.

تحدد الان المستوي ولكن مستوي الإسقاط يمتد الى اللانهاية كما أي مستوي في الرياضيات، هل جميع هذا المستوي سنأخذه ونحدده انه المسقط الذي يظهر على الشاشة؟

لا بل سنأخذ جزء منه وتسمى هذه العملية بـ **Windowing**.

Windowing

التعريف: هي منطقة مستطيلة تقع على مستوي الرؤية ($n=0$) تحدد أبعاد المشهد الذي سيتم عرضه.

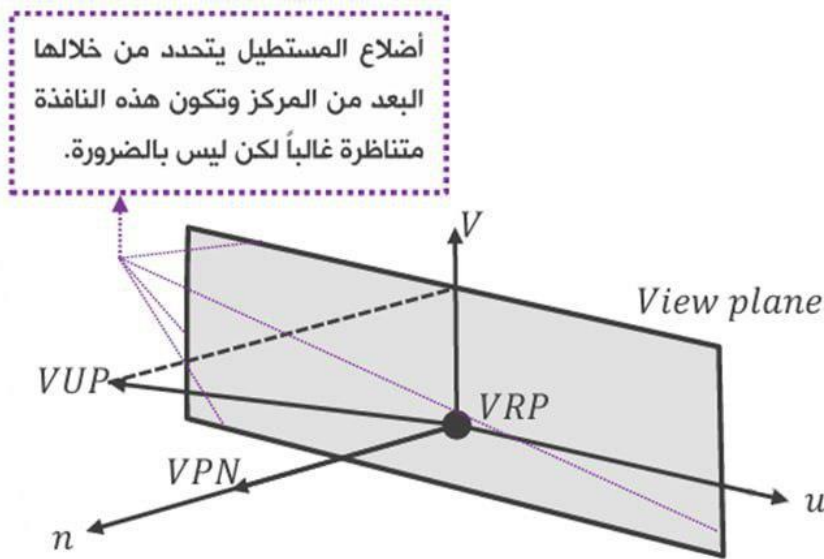
القص (Clipping): أي جزء من العالم ثلاثي الأبعاد يسقط خارج حدود هذه النافذة يتم حذفه ولا يتم عرضه.

الارتباط: ما يوجد داخل هذه النافذة يتم نقله (Mapping) لاحقاً إلى الـ Viewport (وهو المستطيل الفعلي على شاشة الكمبيوتر).

تحديد هذا الجزء له العلاقة بزاوية الكاميرا و Aspect Ratio الكاميرا (هي نسبة العرض في الكاميرات).

ملاحظة:

تكون الـ viewing window مستطيل حصراً أضلاعه توازي محاور الإحداثيات وذلك لأن الشاشة مستطيلة.



ويكون في 99٪ من الحالات مركز هذه النافذة ينطبق على مبدأ الإحداثيات لكن ليس بالضرورة ونسبة العرض للارتفاع هو الـ Aspect Ratio الكاميرا.

ملاحظة: النافذة موازية لمحاور مستوي الإحداثيات.

مركز النافذة CW (center of window) يقع على امتداد مركز الإسقاط VRP، المسافة بين CW و VRP ثابتة، المحور v هو الـ Up vector، المحور n هو الـ Look vector، المحور u نحدده بالجاء الخارجي بحيث تحقق الإشعة الثلاث (u, n, v) قاعدة اليد اليمنى.

يجب ان يكون طويلة الاشعة الثلاثة واحد لانهم اشعة واحدة لذلك نقوم بعمل normalize للـ n

$$n = \frac{vpn}{|vpn|}$$

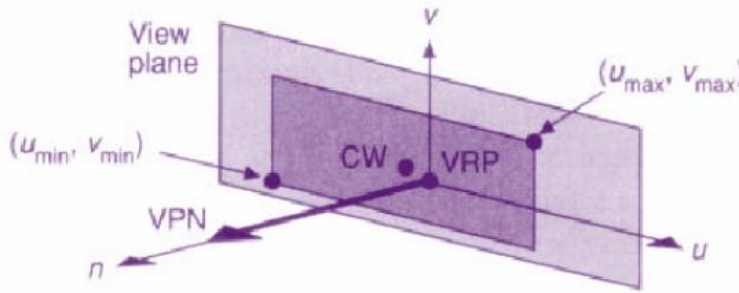
و نحسب الـ u من الجاء الخارجي مع normalize بالقانون

$$u = \frac{(v \times n)}{|v \times n|}$$

فيكون $V = n \otimes u$

بعد تحديد VCR يمكننا تحديد $U_{min}, U_{max}, V_{min}, V_{max}$ أي تحديد الزوايا الأربع النافذة.

$$CW (center of window) = \left(\frac{U_{min} + U_{max}}{2}, \frac{V_{min} + V_{max}}{2} \right)$$



ملاحظة:

ليس من الضروري أن ينطبق VRP على مركز النافذة CW أي من الممكن أن يكون مجال الرؤية إلى يمين الكاميرا أكبر من مجال الرؤية إلى يسار الكاميرا و تكون النافذة في هذه الحالة غير متناظرة.

ولكن ماذا نستفيد من ذلك؟

- إما في تصحيح أجهزة العرض.
 - أو إذا كانت الصورة التي نريد توليدها كبيرة ونريد عرضها على شاشتين فنقوم بإزاحة النافذة بحيث يظهر نصف الصورة الأيمن ونعرضها على الشاشة الأولى ثم نقوم بإزاحة النافذة مجدداً وعرض الجزء الأيسر.
- إذا اردت تغير زاوية الرؤية أقوم بتكبير وتصغير النافذة.

View Volume Specification

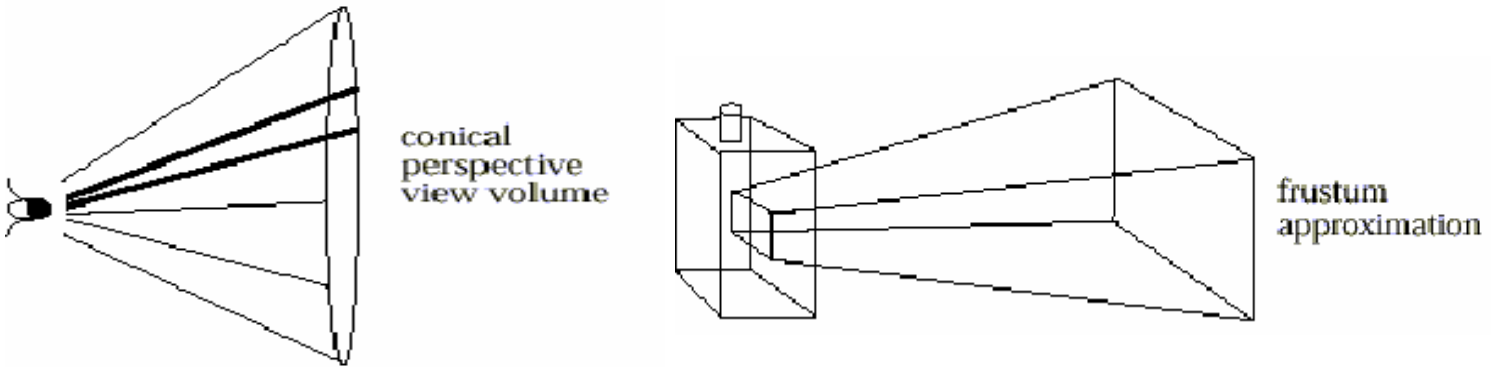
لتحديد منطقة العرض:

1. تحديد مكان الكاميرا.
2. تحديد جهة الكاميرا.
3. تحديد جهة الرؤية: في الإسقاط المنظوري: يحدد Aspect Ratio و View angle، في الإسقاط المتوازي نحدد الطول والعرض.

4. تحديد نوع الإسقاط: كل ما يقع ضمن منطقة العرض سيظهر على الشاشة، ويكون شكل المنطقة جزع مخروط Conical لدى الإنسان أما في الحاسوب يكون شكلها جذع هرم Frustum اذا كان الاسقاط منظوري .

نقارن بين Conical و Frustum:

- Conical View Volumes: تكلف عمليات حسابية باهظة الثمن عند قص الكائنات على سطح المخروط.
- Frustum View Volumes: تعمل بشكل جيد مع نافذة عرض مستطيلة، لأن معادلاتها الخطية متزامنة لسهولة القطع.



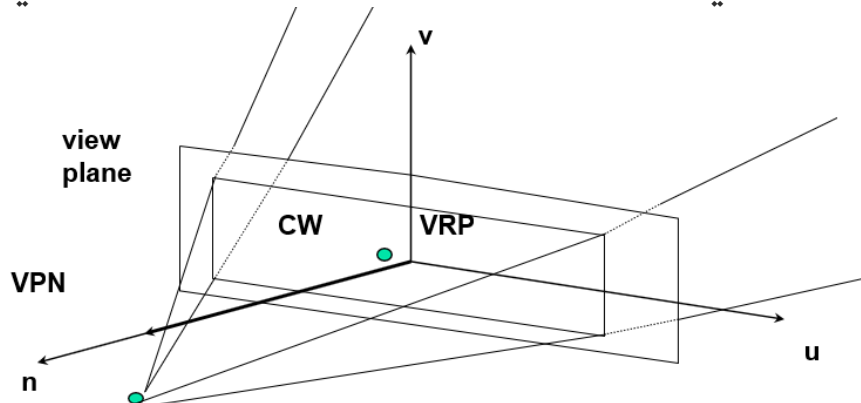
كيف يمكننا رؤية الجسم View volumes؟

بعد تحديد حجم العرض ستظهر الكائنات الموجودة داخل حجم العرض فقط على الشاشة ويتم قص الباقي، لكن كيف سيتم تحديد حجم العرض؟؟

يتم تحديد حجم العرض:

في الإسقاط المنظوري:

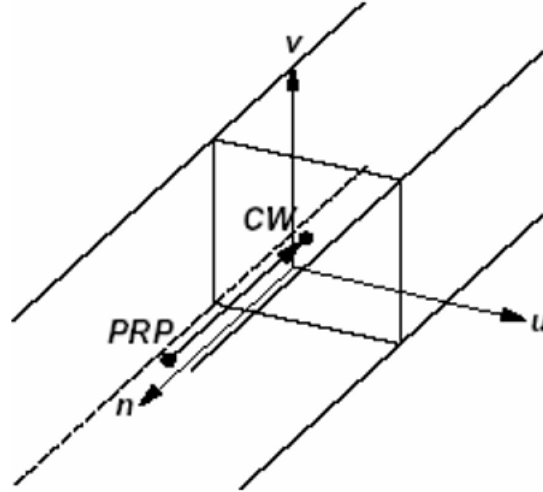
نقوم بوصل كل من رؤوس نافذة العرض مع PRP فتكون الـ View Volume هي هرم شبه لانهائي رأسه هو PRP وأضلاعه تمر من رؤوس الـ Projection Window (PW). (تذكر خواص الـ back, front من المحاضرة السابقة) يكون الـ back هو قاعدة الهرم وبعده لا نرى الاجسام و بالتالي تصبح منطقة العرض جذع هرم و يكون للـ view volume ستة أوجه يفيدنا ذلك في تحديد النقاط الواقعة داخل هذه المنطقة لرسمها و باقي النقاط لا نقوم برسمها



Center of Projection
(PRP)

في الإسقاط المتوازي:

لا يوجد لدينا مركز إسقاط ولكن توجد نافذة، وجهة النافذة Direction of Projection تكون من ال PRP
 Center Of Window حيث $DOP = CW - PRP$ وتكون View Volume هي متوازي مستطيلات غير منته (إذا كان الإسقاط متوازي عامودي)
 وتكون ال View Volume هي متوازي سطوح اي متوازي أضلاع ثلاثي البعد (إذا كان الإسقاط متوازي مائل).



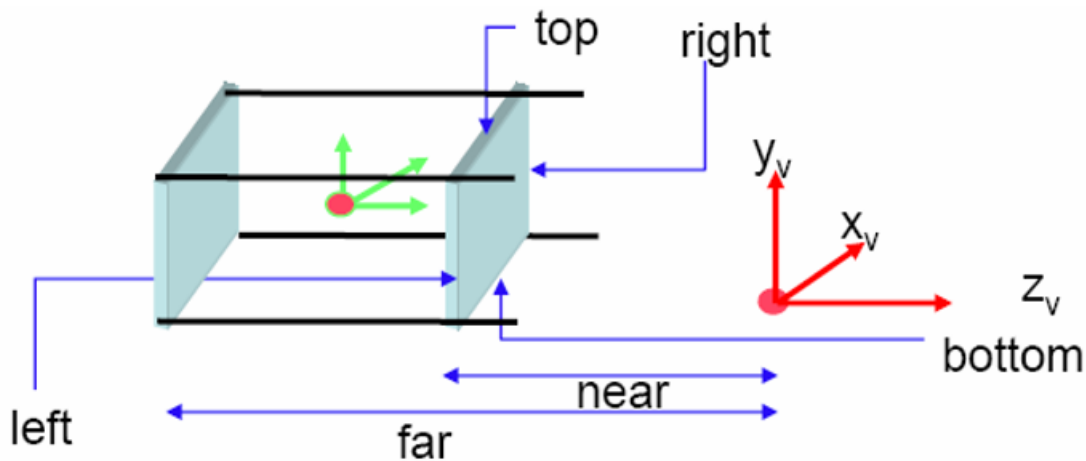
لجعل ال View Volume لنوعي الإسقاط منتهية نقوم بتحديد Back, Front Clipping Plane.

لتحديد ال View Volume في ال OpenGL:

في الإسقاط المتوازي العامودي:

orthographic Projection:

glOrtho (left, right, bottom, top, near, far)



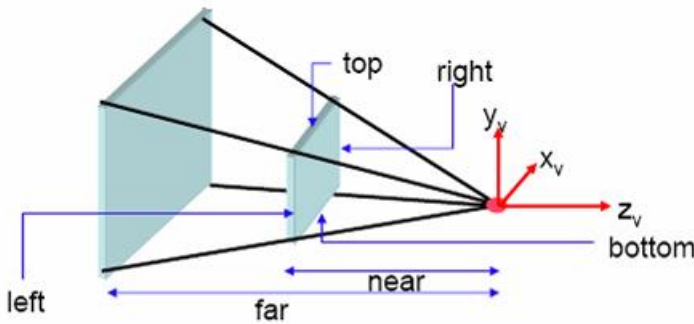
ملاحظات:

الإسقاط وجميع خصائصه تتخزن بمصفوفة تسمى Projection Matrix. لا يوجد تابع للإسقاط المتوازي المائل، لكن يمكن تحديد مصفوفة الإسقاط الخاصة به يدوياً وتمثيلها لتابع glMultMatrix.

Perspective projection

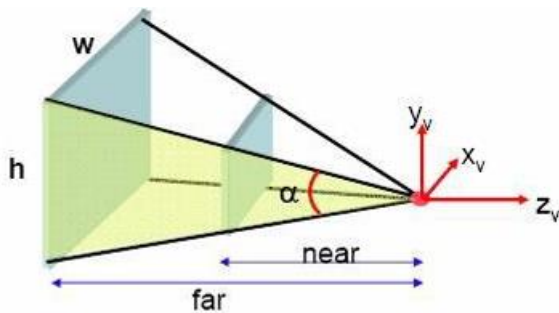
لدينا تابعين لتحديد منطقة العرض في الإسقاط المنظوري:

- glFrustum (left, right, bottom, top, near, far)



Aspect Ratio = W/h نسبة الطول للعرض.

- gluPerspective (view Angle, aspect Ratio, near, far)



ما الفرق بين التابعين؟

التوابع التي تبدأ بـ gl هي توابع OpenGL الأساسية وهي كافية لكل عمليات الرسم ولكن التعامل معها أصعب. لذلك تم إضافة توابع أخرى (مكتبات) - كالتالي تبدأ بـ glu - تقوم بدورها عند استدعائها باستدعاء التوابع الأساسية. هنا تابع gluPerspective يقوم باستدعاء تابع glfrustum.

هل من الممكن أن نحتاج إلى استخدام التابع الأساسي حصراً ؟

إذا أردنا أن تكون منطقة العرض غير متناظرة فلا يمكننا تحقيق هذا باستخدام تابع gluPerspective() وسنحتاج إلى استخدام تابع glfrustum().

ملاحظة:

far و near المقصود بهم في التوابع هي الـ front و back الخاصين بخصائص الكاميرا

Front and Back Clipping Planes

الـ front و الـ Back ليس بالضرورة أن يكونوا موازيين لمستوي الإسقاط؛
الإجابة: غلط يجب أن يكونوا موازيين لمستوي الإسقاط.

Canonical Viewing Volume

بعد أن حددنا الـ Viewing Volume يجب أن نقوم بعملية Projection و Clipping لمعرفة اذا كان العنصر واقع ضمن منطقة العرض ام لا، لكن هذه العملية صعبة لأن مستويات منطقة العرض عشوائية (تتطلب عمليات حسابية معقدة لإيجاد نقاط التقاطع مع المستويات).

مثال : كيف نعلم اذا كانت النقطة موجودة داخل مربع ؟

طريقة أولى : نصل النقطة مع الرؤوس الأربعة للمربع فيتشكل اربع اشعة كل شعاعين يجب ان يكون الجداء الخارجي بينهما موجب لتكون النقطة داخل المربع

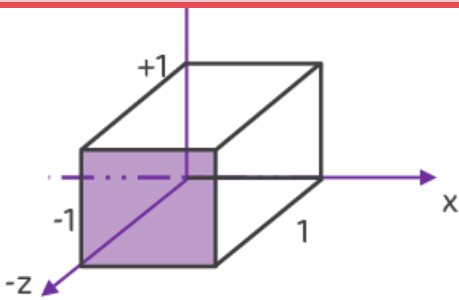
ولكن معرفة نقطة اذا كانت داخل Frustum معادلة صعبة جدا

لذلك ستوجد Canonical viewing Volume لتسهيل عملية الـ Clipping والـ Projection بحيث يكون التعامل مع احداثياتها أسهل.

Canonical viewing Volume: هو عبارة عن هرم خاص حساب التقاطع معه سهل (أي حساب اذا نقطة تقع دخله او خارجه)، لذلك سأقوم بتحويل أي منطقة عرض لـ Canonical viewing Volume.

بعد تحديد الاحداثيات نقوم بإيجاد التحويلات الهندسية اللازمة للتحويل من Viewing Volume إلى Canonical (rotate, scale, ...) ونقوم بتطبيقها على جميع الأغراض، ثم نقوم بعملية الـ Clipping و projection ، سنوضح الـ Canonical viewing Volume في الحالات التالية:

في الإسقاط المتوازي العمودي:



$$\begin{aligned} X_{st} &= -1 & X_{end} &= 1 \\ Y_{st} &= -1 & Y_{end} &= 1 \\ Z_{st} &= 0 & Z_{end} &= -1 \end{aligned}$$

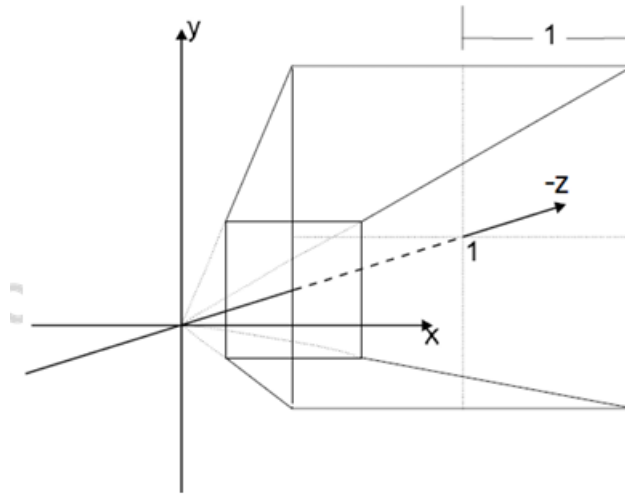
منطقة العرض متوازي مستطيلات

Z=0 هو مستوي الـ Front clipping plane الخاص بالكاميرا، Z=-1 هو مستوي الـ Back clipping plane الخاص بالكاميرا.

عملية القص (Clipping) تصبح سهلة جداً؛ لأن الاحداثيات معلومة وموازية لمحور الاحداثيات فأى نقطة لا تحقق $-1 \leq x \leq 1$ و $-1 \leq y \leq 1$ و $-1 \leq z \leq 0$ تُحذف فوراً.

ملاحظة:

لا يوجد طول ضلع سالب فالمقصود بـ Z=-1 ان المسافة بين Z ومركز الإحداثيات هو 1.



هو هرم ارتفاعه 1 (أي من عند مركز الإسقاط لـ Back clapping plane) زاوية الرأس 90.

$$X_{st} = -Z, X_{end} = Z$$

$$Y_{st} = -Z, Y_{end} = Z$$

$$Z_{st} = -Z_{min}, Z_{end} = -1$$

معادلة المستويات من الشكل $Y = (-)(+)Z$, $X = (-)(+)Z$

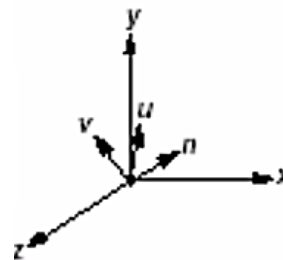
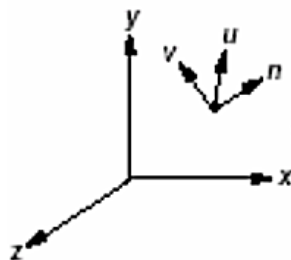
فيكون حساب التقاطع معها أبسط وهنا قيمة $Z_{st} = -Z_{min}$ ليكون لدينا الخيار في تحديد الـ Front clapping plane

Normalizing Viewing Volume

هي آلية التحويل من Viewing Volume إلى Canonical.

■ من أجل الإسقاط المتوازي:

1. Translation لتطبق VRP على مركز نافذة الرؤية WC:

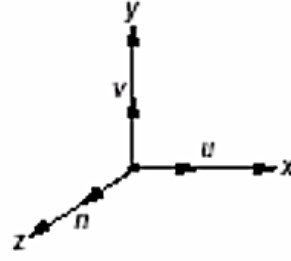
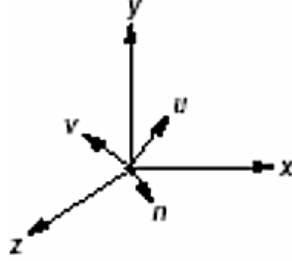


2. Rotate لجملة الإحداثيات الناتجة (VRC) من أجل أن:

ينطبق شعاع VPN على المحور Z (هو نفسه الناظم).

ينطبق شعاع u على المحور x.

ينطبق شعاع v على المحور y.



$$R = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & u_3 & 0 \\ v_1 & v_2 & v_3 & 0 \\ n_1 & n_2 & n_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

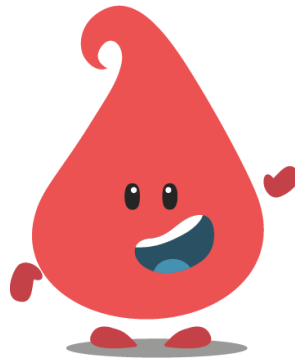
هذه المصفوفة تستخدم لتحويل جملة إحداثيات إلى جملة إحداثيات أخرى، حيث u_1, u_2, u_3 هي مركبات الشعاع $\vec{u}$ بالنسبة لجملة الإحداثيات الثانية، وكذلك بالنسبة لـ $\vec{v}$ و $\vec{n}$.

3. يجب أن يكون شعاع الـ DOP موازياً للمحور Z.

بالنسبة للإسقاط المتوازي المائل لا يكون الـ DOP موازياً للمحور Z لأنه ذكرنا أن شكل المنطقة يكون متوازي

سطوح وبالتالي الزوايا لا تكون قائمة كيف سنحل هذه المشكلة؟

سنتعرف على نوع تحويل جديد لحل هذه المشكلة.



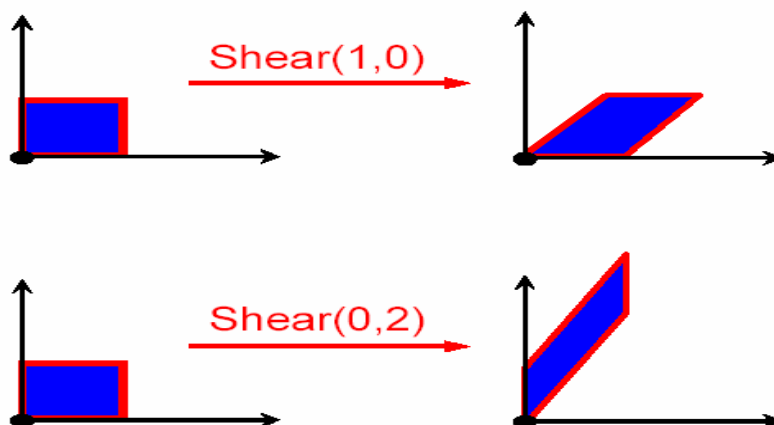
:Shearing

مبدأه انه يغير الزاوية بين محاور الإحداثيات فهو يغير المستطيل إلى متوازي أضلاع وبالعكس.

■ في 2D:

يتم الـ Shearing بالنسبة لمحور معين، حيث تظل إحداثيات هذا المحور ثابتة بينما تتغير إحداثيات المحور الآخر بناءً على قيمة الإزاحة.

- Shear (a, b): $(x, y) \rightarrow (x+ay, y+bx)$



مصفوفة الـ shearing:

$$\begin{bmatrix} 1 & a \\ b & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + ay \\ y + bx \end{bmatrix}$$

■ في 3D:



مصفوفة الـ shearing في 3D:

$$\begin{bmatrix} 1 & a & b & 0 \\ c & 1 & d & 0 \\ e & f & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + ay + bz \\ cx + y + dz \\ ex + fy + z \\ 1 \end{bmatrix}$$

ملاحظة: هذا التحويل الهندسي يساعدني للتحويل من الإسقاط المتوازي المائل الى إسقاط متوازي عامودي من خلال وضع مصفوفة مناسبة تتوافق مع زاوية الميلان

4. Translate , scale حتى اصل الى الحجم المناسب ل canonical view volume

سنحتاج إلى Translate أخرى لأن عملية sharing يمكن أن تكون قد غيرت موقع VRP ونحتاج إلى Scaling ليصبح حجم الـ View Volume مساوياً لحجم الـ Canonical viewing volume.

ينتج لدينا قانون التحويل Normalizing Transformation من Viewing Volume إلى Canonical:

$$N_{par} = S_{par} \cdot T_{par} \cdot SH_{par} \cdot R \cdot T(-VRP)$$

ملاحظة:

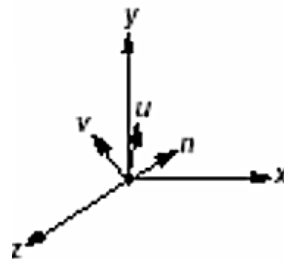
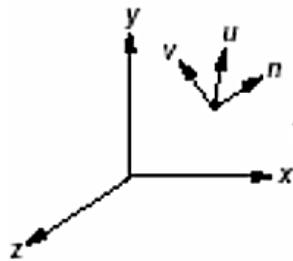
في الواقع العملي 99% من الحالات لن احتاج سوى لتحويل الـ Scale لكن هذا القانون عام للحالات العامة.

يلزم الـ sharing في الإسقاط المنظوري في حال كانت منطقة العرض غير متناظرة فيحولها الى متناظرة

إذا الـ sharing يستطيع تحويل مثلث غير متساوي الساقين الى مثلث متساوي الساقين

■ من أجل الإسقاط المنظوري:

1. Translate الـ VRP الى مركز نافذة الرؤية WC:

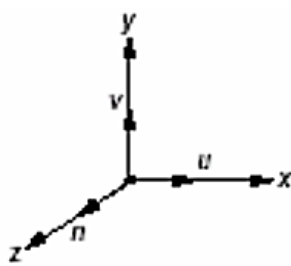
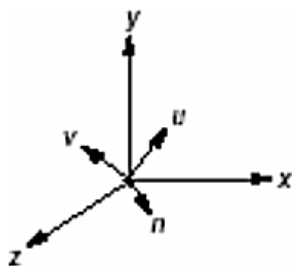


2. Rotate للجملة VRC:

ينطبق VPN على المحور Z.

ينطبق شعاع u على المحور x.

ينطبق شعاع v على المحور y.



3. Translate مركز الإسقاط في الإسقاط المنظوري الى نقطة الاصل PRP T(-PRP).
 4. Shearing حتى تقع CW على المحور Z.

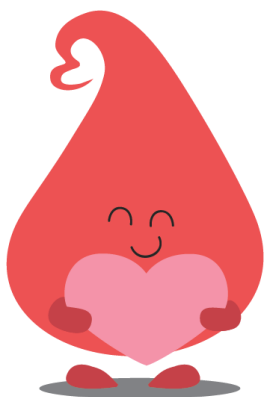
$$DOP = (dop_x, dop_y, dop_z) = CW - PRP$$

$$shearing\ matrix = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{dop_x}{dop_z} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{dop_y}{dop_z} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5. Scaling

- أولاً $S(S_x, S_y, 1)$ حتى تشكل الأوجه الجانبية زاوية 45.
 ثانياً $S(S_x, S_y, 1)$ حتى تصبح موقع الـ back clipping plane عند $Z=-1$.
قانون التحويل العام للإسقاط المنظوري:

$$N_{per} = S_{per} \cdot SH_{par} \cdot T(-PRP) \cdot R \cdot T(-VRP)$$



انتهت المحاضرة